

Ex 2 : Cylindre sur un plan incliné :

Q1 : Déterminer la relation entre x et θ , en traduisant l'hypothèse de roulement sans glissement en M .

$$\dot{x} + R\dot{\theta} = 0$$

Q2 : Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le cylindre et les exprimer sous forme de torseur.

$$\left\{ T_{pes \rightarrow 2} \right\} = \forall P \in (G, \vec{y}_0) \begin{Bmatrix} -mg\vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix} \quad \left\{ T_{1 \rightarrow 2} \right\} = \underset{M}{\begin{Bmatrix} Y_{12}\vec{y}_1 + X_{12}\vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}}$$

Q3 : Déterminer le moment d'inertie de la roue autour de son axe de rotation.

$$I_{G(S)} = m(R^2 + r^2)/2$$

Q4 : Exprimer le moment dynamique : $\overline{\delta}_{M,2/1}$ de la roue au point de contact. Expliciter votre démarche !

$$\overline{R}_{d\,2/1} = m\ddot{x}\vec{x}_1 \quad \overline{\delta}_{M,2/1} = m\ddot{\theta} \frac{3R^2 + r^2}{2} \vec{z}_1$$

On commence par écrire le moment dynamique en G , puis on transpose le moment en M (plus simple).

Q5 : Appliquer le PFD à la roue au point M . En déduire l'équation du mouvement ainsi que les actions de contact.

TRD :

$$\left. \begin{array}{l} m\ddot{x} = -mg \sin \alpha + X_{12} \\ 0 = -mg \cos \alpha + Y_{12} \end{array} \right\} \quad \text{ou} \quad \left. \begin{array}{l} -mR\ddot{\theta} = -mg \sin \alpha + X_{12} \\ 0 = -mg \cos \alpha + Y_{12} \end{array} \right\} \begin{array}{l} (1) \\ (2) \end{array}$$

TMD :

$$\left. m\ddot{\theta} \frac{3R^2 + r^2}{2} = mgR \sin \alpha \right\} (3) \quad : \text{ceci est l'équation du mouvement...}$$

Pour trouver les actions mécaniques de contact, Y_{12} s'obtient directement, et pour X_{12} , il suffit de résoudre le système en introduisant l'équation (3) dans (1)...

$$X_{12} = mg \sin \alpha \frac{R^2 + r^2}{3R^2 + r^2} \quad Y_{12} = mg \cos \alpha$$

Q6 : À partir de l'équation différentielle obtenue précédemment, déterminer l'expression de $x(t)$.

$$x(t) = \frac{-gR^2 \sin \alpha}{3R^2 + r^2} t^2$$

Q7 : Déterminer l'expression du temps de parcours t_d correspondant à une distance d . Conclure.

$$t_d = \sqrt{d \frac{3R^2 + r^2}{-gR^2 \sin \alpha}}$$

Le coefficient de frottement entre (1) et (2) est $f = 0,15$.

Q8 : Déterminer l'expression de la valeur limite de α pour que l'hypothèse de roulement sans glissement soit vérifiée. Réaliser l'application numérique pour $R = 45\text{mm}$, $r = 7,5\text{mm}$, $\alpha = 5,2^\circ$ et $m = 0,5\text{ kg}$.

$$\alpha = -\arctan \left(f \frac{3R^2 + r^2}{R^2 + r^2} \right) = -23,8^\circ$$

Avec : $X_{12} = -0,15\text{N}$ $Y_{12} = 4,88\text{N}$